SAMPLE CURRICULUM · 90분 강의안

LLM 기반 영상·콘텐츠 자동화 파이프라인 설계.

윤상훈 · Sanghoon Yoon

대상 · 비개발 실무자 / 팀리더 레벨 · AX·AI 활용 중급 포맷 · 강의 + 워크숍 90분

이 강의가 끝나면, 수강생은…

01

AI 파이프라인을 그림으로 그릴 수 있다

단일 LLM 이 아니라, 여러 모델 · 도구가 단계별로 협업하는 워크플로 구조를 자기 업무 맥락에 맞춰 종이에 그릴 수 있다.

02

" 어디에 사람을 남길지 " 판단할 수 있다

Human-in-the-loop 의 의미를 이해하고, 자동화와 사람 판단의 경계를 자기 조직 기준으로 설계할 수 있다.

03

도입 ROI 를 1 차 추정할 수 있다

API 비용 · 인건비 · 운영 리스크를 포함한 도입 타당성 프레임에 따라, 자기 팀의 도입 우선순위를 거칠게 판단하고 설명할 수 있다.

AGENDA · 90 MIN

오늘의 흐름

5 BLOCKS

Context →
Architecture →
Decisions →
Workshop →
Wrap-up

01	**Context**	왜 지금, 이 주제인가	10 min
02	**Architecture**	파이프라인 설계 이해	25 min
03	**Decisions**	실제 운영에서 내린 판단들	25 min
04	**Workshop**	내 업무 적용 설계 실습	20 min
05	**Wrap-up**	Q&A · 도입 체크리스트	10 min

많은 조직은 "AI 를 쓸 줄 아는 것" 에서 막히지 않습니다.

"기존 업무 흐름 안에 끼워 넣는 것" 에서 막힙니다.

오늘 강의는 툴 소개보다, 업무 안으로 들어가는 설계 방식에 집중합니다.

실측 · 편당 1 시간+ 수작업이 5 분 자동화 파이프라인으로 단축

동일 목적의 결과물 , 12 배 빠른 워크플로

BEFORE · 수작업

~~60+ min~~

편당

주제 리서치 · 브라우저 탭 20 개

스크립트 작성 · 한글 톤 직접 다듬기

음성 녹음 · NG 반복

B-roll 영상 검색 · 수동

자막 타이밍 수동 조정

편집 · 렌더링

AFTER · 파이프라인

5 min

편당

주제 입력 → **Perplexity** 자동 리서치

Claude·GPT 병렬 스크립트 + 톤 분리

ElevenLabs / Google TTS 음성 합성

Pexels·Storyblocks 키워드 자동 매칭

자막 자동 정렬 + **사람 1 회 검수**

Remotion 자동 렌더링

측정 조건 · 최근 30 편 운영 기준 · 사람 1 회 검수 포함 · 5 분 내외 정보형 영상 포맷

오늘 다룰 범위, 다루지 않을 범위

IN · 오늘 다룰 것

- ✓ **파이프라인 설계 사고법**
  단일 LLM 사용을 넘어, 도구 · 모델을 어떻게 엮는가
- ✓ **모델별 역할 분담**
  어떤 단계에 어떤 모델 · 도구를 배치할지에 대한 기준
- ✓ **Human-in-the-loop 판단**
  어느 지점에 사람을 남길 것인가
- ✓ **ROI · 도입 타당성 프레임**
  비용 · 시간 · 리스크 기반 우선순위
- ✓ **실제 사례 1 편 분해**
  에듀테크 영상 자동화 앱 운영 데이터

OUT · 오늘 다루지 않는 것

- — **프롬프트 엔지니어링 디테일**
  별도 강의 트랙
- — **특정 모델 API 코드 작성법**
  실습 강의에서 다룸
- — **LLM 학습 · 파인튜닝**
  본 강의 범위 밖
- — **영상 편집 도구 사용법**
  Premiere · Final Cut
- — **콘텐츠 SEO· 유통 전략**
  별도 마케팅 트랙

한 장으로 보는 파이프라인 · 6 단계

01
Research
Perplexity
근거 자료 탐색

02
Script
Claude / GPT
병렬 + 톤 분리

03
Voice
ElevenLabs
Google TTS

04
Footage
Pexels /
Storyblocks
키워드 매칭

05
Compose
Remotion
자막 + 컷 정렬

HITL

06
Review
사람 1 회 검수
Human-in-the-loop

Track · 데이터 흐름

자동화 6 단계 · HITL 1 단계

자동화의 핵심은 모든 단계를 기계에 맡기는 것이 아니라, 어느 단계에 사람을 남겨야 품질이 안정되는지 먼저 정하는 것입니다.

단계별 도구 · 역할 매핑

단계	도구	입력	출력	실패 모드
Research	Perplexity	주제 키워드	인용 출처 + 요약	**구식 · 왜곡 정보 인용**
Script	Claude · GPT	리서치 + 톤가이드	한국어 스크립트	**톤 어색 · 사실 오류**
Voice	ElevenLabs · Google	스크립트 + 화자 ID	WAV/MP3 음성	**발음 오류 · 부자연 끊김**
Footage	Pexels · Storyblocks	키워드	B-roll 클립	**맥락 불일치**
Compose	Remotion	음성 + 영상 + 스크립트	MP4 결과물	**자막 - 음성 싱크 어긋남**
Review	사람 (HITL)	결과물	승인 / 재작업 신호	**검수 누락 → 사고**

→ 이 표의 핵심은 도구 목록이 아니라, 실패가 나는 위치를 먼저 보는 것입니다.

이 프로젝트에서 어떻게 모델을 배치했는가

※ 절대 우열이 아닌, 이 프로젝트 운영 당시 기준으로 단계별 강점에 맞춰 배치한 결과입니다.

Claude

Anthropic

이 운영 기준 강점

+ 긴 한국어 톤 균질성
+ 구조적 사고 · 논리적 글
+ 안전한 reasoning

이 운영 기준 한계

– 당시 운영 기준, 검색 · 최신성은 별도 시스템 사용

이 파이프라인 역할

Script · 톤 다듬기

GPT

OpenAI

이 운영 기준 강점

+ 구조화 출력 · JSON
+ Tool use · 함수 호출
+ 광범위 지식 기본기

이 운영 기준 한계

– 한국어 일관성 관리가 상대적으로 까다로움

이 파이프라인 역할

Pipeline · 오케스트레이션

Gemini

Google

이 운영 기준 강점

+ 멀티모달 · 영상 / 이미지
+ 일부 모델 1M 컨텍스트
+ 실시간 정보 액세스

이 운영 기준 한계

– 한국어 일관된 톤은 단계별 검수가 안전

이 파이프라인 역할

Footage · 영상 분석

왜 완전 자동화를 피했는가

Human-in-the-loop 는 사람이 게을러서 남는 단계가 아니라, 리스크가 커지는 지점에 의도적으로 배치하는 통제 장치입니다.

01

결정의 가역성

되돌리기 어려운 결정 앞에는 사람을 둡니다. 잘못된 자막 한 줄은 영상 재발행으로 끝나지 않고, 플랫폼 신뢰도와 광고 수익까지 영향이 갑니다.

발행 전 1 회 검수

02

책임의 귀속

사고가 났을 때 "AI 가 했습니다" 는 답이 안 됩니다. 모델 출력에 책임지는 주체가 누구인지, 워크플로 안에서 명시적 사람 단계로 못 박습니다.

운영자 = 검수자

03

품질의 비대칭

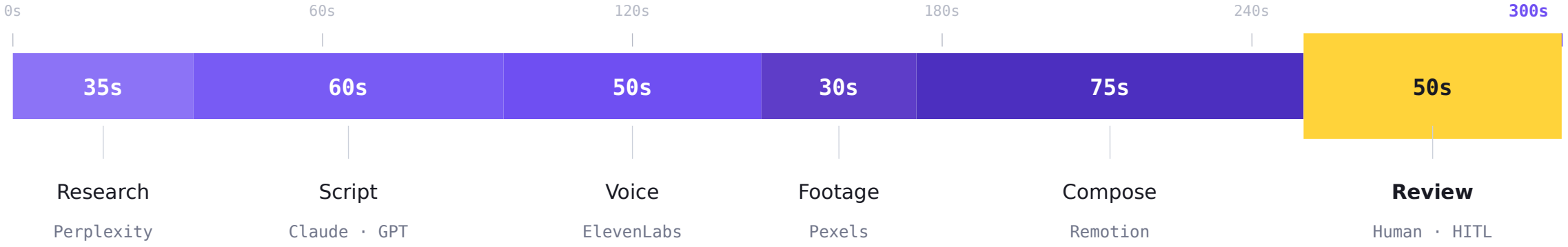
평균 품질이 95% 여도 5% 실패가 치명적이면 자동화 대상이 아닙니다. 팩트체크 · 민감 표현 검수처럼 분포 꼬리에 비용이 큰 작업은 사람을 남깁니다.

꼬리 리스크 차단

5 분 안에 무엇이 일어나는가

편당 5 분 = 자동화 처리 약 4 분 + 발행 전 확인 약 1 분

※ 아래 50 초는 편당 최종 확인 시간이며, 월간 운영 오버헤드는 별도로 존재합니다.



AI 자동화 250 초 + 편당 최종 확인 50 초 = 300 초 ≈ 5 분

품질이 무너지는 지점 3 곳

자동화 도입은 " 잘 되는 곳" 보다 " 반복적으로 무너지는 곳" 을 먼저 보는 게 더 중요합니다.

		무너지는 지점		FIX
01	**Script 단계**	**LLM 이 그럴듯한 거짓을 자신감 있게 작성** 학습 데이터 컷오프 + 한국 맥락 약점	→	✓ **Perplexity 팩트체크를 Script 직후 독립 단계로 분리**
02	**Footage 단계**	**영상이 텍스트와 맥락 안 맞음** 키워드만 매칭 · 영상의 실제 내용 무관	→	✓ **Gemini 로 영상 사후 검증 + 운영자 빠른 시각 확인**
03	**Compose 단계**	**자막 - 음성 싱크가 0.5 초씩 밀림** TTS 발화 길이가 예측치와 다름	→	✓ **실제 오디오 길이 기반으로 자막 타이밍 재계산**

팩트체크는 왜 별도 모듈인가

× 흔한 패턴

같은 모델에 검증까지 맡기기

Claude
↓
" *이 스크립트의 사실관계도 검토해줘* "
↓
같은 모델이 자기 출력 검증
↓
동일한 편향이 그대로 통과

○ 실제 적용

서로 다른 시스템으로 분리

Claude / GPT
↓
스크립트 생성
↓
Perplexity (실시간 검색 기반)
↓
독립적으로 사실관계 재검증
↓
동일 편향 리스크 감소

생성과 검증을 분리하면, 동일 모델의 편향이 그대로 통과할 가능성을 낮출 수 있습니다. 다만 검색 기반 검증도 최종 판정이 아니라, 사람 검토와 함께 쓰는 보조 장치로 보는 편이 안전합니다.

비용 vs 가치 · 자동화 우선순위 매트릭스

높음

비용 ↑

낮음

낮은 가치 / 높은 비용 **자동화 보류**	높은 가치 / 높은 비용 **선별적 + HITL**
낮은 가치 / 낮은 비용 **자동화 후순위**	높은 가치 / 낮은 비용 **즉시 자동화 · Quick Win**

업무 가치 →

낮음 높음

업무 예시

실시간 마케팅 카피
→ 즉시 자동화

법무 검토
→ HITL 필수

CS 응대
→ 선별 자동화 + 사람 이관

회의록 자동 정리
→ 후순위

맞춤형 영상 1 편
→ 비용 vs 효과 검토

도입 ROI · 1 차 추정 예시

ROI = (절감 시간 × 인건비) − (API + 운영 오버헤드 + 사고 기댓값)

많은 조직이 절감 시간만 먼저 봅니다. 실제 도입 판단에서는 운영 오버헤드와 실패 비용까지 함께 봐야 숫자가 맞습니다.

워크드 예시 · 영상 콘텐츠 팀 (월 20 편 제작)

절감 시간	인건비 단가	API 비용	운영 오버헤드	사고 기댓값
+ 18.3 시간	**× 5 만원**	**− 12 만원**	**− 25 만원**	**− 5 만원**
20 편 × 55 분	시간당	5 개 LLM 합산	예외 처리 · 재작업 5hr/ 월	재발행 비용

NET (월) + 49.5 만원

계산 가정 · API: 5 개 LLM 평균치 / 운영 오버헤드: 시간당 5 만원 × 5 시간 / 사고: 재발행 1 건/2 개월. 편당 최종 확인은 별개로, 월간 예외 처리 · 재작업을 운영 오버헤드에 포함했습니다.

04 · WORKSHOP

20 MIN

내 업무에 적용할 파이프라인 1 개

답이 아닌 사고 과정을 평가합니다.

STEPS

01	**대상 업무 1 개 선정** 주 5 회 + 반복 · 30 분 + 작업 · 결과물 형식 정해진 것	3 min
02	**단계 분해** 현재 어떤 순서 · 도구 · 결과물 ? 5~7 단계로	4 min
03	**도구 · 모델 매핑** 각 단계에 어떤 LLM/ 도구 . 슬라이드 9 참고	5 min
04	**HITL 지점 표시** 사람을 남길 곳에 ★ + 이유 한 줄	4 min
05	**ROI 1 차 추정 + 공유 (선택)** 슬라이드 15 식 적용 · 1~2 팀 60 초 공유	4 min

발표는 1~2 팀만 공유하고, 나머지는 강의 후 피드백으로 이어갑니다.

자주 받는 질문 3 가지

Q 비개발자도 이 파이프라인을 운영할 수 있나요 ?

A 운영은 가능합니다 . 다만 " 왜 이렇게 설계됐는지 " 를 모르는 상태에서는 사고 대응이 어렵습니다 . 운영 전에 30 분 내외의 아키텍처 이해 세션이 사실상 필요합니다 .

Q API 비용이 부담됩니다 . 무료 모델로도 가능한가요 ?

A 입문 단계는 무료 티어로 가능합니다 . 다만 운영량과 품질 요구가 커질수록 유료 플랜이 예측 가능성과 품질 측면에서 유리한 경우가 많습니다 .

Q 경쟁사도 똑같이 만들면 차별화가 사라지지 않나요 ?

A 도구는 같아도 단계 분해 ·HITL 지점 · 검수 기준은 조직마다 다릅니다 . 진짜 자산은 파이프라인이 아니라 그 안에 녹인 운영 노하우입니다 .

내일 조직에 가져갈 5 가지 체크리스트

- 01 **대상 업무 1 개를 정확히 정의했다**
  " 콘텐츠 제작 " 이 아니라 " 주 3 회 카드뉴스 1 편 " 수준으로 좁혀라 .
- 02 **현재 워크플로의 단계를 그렸다**
  도구 · 소요시간 · 결과물 포맷까지 . 그림이 없으면 자동화 대상도 안 보인다 .
- 03 **HITL 지점을 1 개 이상 명시했다**
  되돌리기 어려운 결정 / 책임 귀속 / 꼬리 리스크 — 이 셋 중 하나에 사람 .
- 04 **API 비용 상한과 운영 책임자를 정했다**
  예산과 책임자가 동시에 비어 있으면 , 도입은 가장 쉽게 멈춥니다 .
- 05 **실패 모드 1 개에 대한 대응 매뉴얼이 있다**
  "AI 가 잘못한 결과를 발견했을 때 , 누가 , 몇 분 안에 , 어떻게 멈추는가 ."

TAKEAWAYS · 오늘 가져갈 세 줄

이거 세 줄만 기억하세요.

01

단일 LLM 이 아니라 파이프라인이다

단계별 강점에 맞춰 도구를 분리하라.

한 모델에 모든 걸 맡기지 마세요. 각 모델이 강한 작업에만 그 모델을 쓰세요.

02

사람을 어디에 남길지 먼저 정한다

자동화 = 사람 자리를 정확히 남기는 일.

결정의 가역성 · 책임 귀속 · 품질 비대칭 — 이 셋 중 하나에 해당하면 사람을 두세요.

03

ROI 는 우변까지 1 차 추정해야 진짜다

절감 시간만 보지 말고, API + 운영 + 사고 비용을 함께 보라.

많은 조직이 절감 시간만 먼저 보고 도입을 결정합니다. 실제 판단에서는 우변이 ROI 를 결정합니다.

THANK YOU

Q & A.

남은 질문, 자유롭게.

강의안 원본 (PDF/PPT) · 1 페이지 커리큘럼 요약 · 추가 샘플 요청 시 즉시 전달 가능합니다.

강사

윤상훈 · Sanghoon Yoon

hoon7624g@gmail.com · +82 10 2765 7624